

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

5TF073 Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"

Projektrapport Hero Omdesign

Version 1.0

Utförare:

Johnny Nordström, Jennifer Nygren, Hanna Harrysdotter,
Maria Leth, Viktora Broberg, Moa Rhodin

Beställare:

Hero Imaging

Kursansvarig:

Thomas Mejtoft

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning	1
2 Executive summary	3
2.1 Metod, process och genomförande	3
2.2 Teori	4
2.3 Resultat	4
3 Introduktion och bakgrund samt ert uppdrag	5
4 Metod, process och genomförande	6
4.1 Förstudie	6
4.1.1 Förstudie, liknande tjänster	6
4.1.2 Introduktion av system på sjukhuset	7
4.1.3 Enkät	7
4.1.4 Intervjuer	8
4.2 Design och användartestning	9
4.2.1 Papper och whiteboard	9
4.2.2 Figma	10
4.2.3 Feedback design från Hero	10
4.2.4 Designutvärdering	11
4.2.5 Feedback från användare	11
4.2.6 Kommunikation med Hero	12
4.3 Workshops	12
4.3.1 Agila metoder	12
4.3.2 Business Model Innovation	13
4.3.3 Branding	13
4.3.4 Tjänstedesign	13
4.3.5 Presentationsteknik	14
5 Teori	14
5.1 Nielsens Heuristiker för Interaktionsdesign	14
5.1.1 Synlighet av systemstatus	15
5.1.2 Behandling av errors och återhämtning från dessa	15
5.1.3 Estetik	15
5.2 Gestaltlagar	15
5.2.1 Likhet	16
5.2.2 Omslutning / Common region	16
5.3 FNs globala mål	16
5.3.1 Mål 3	16
5.3.2 Mål 4	17
5.3.3 Mål 9	17
5.3.4 Mål 17	17
6 Resultat och analys	17

6.1 Färgpalett	18
6.2 Ikonerna - justeringsverktyg och olika typer av lista	19
6.3 Noderna - fyra olika tillstånd av noden	22
6.3.1 Standardläge	22
6.3.2 Markerad nod	23
6.3.3 Varning	24
6.3.4 Error	25
6.4 Mikronoder	27
6.5 Arbetsflöde	28
6.6 Notes	30
6.7 Inställningsmeny	32
6.8 Resultat av design	34
7 Slutsatser	39
8 Rekommendationer	40
9 Referenslista	40
10 Bilagor	41

2 Executive summary

Hur kan man förbättra ett gränssnitt på bästa sätt genom att använda sig av metoden “Design Build Test” och hur ska man gå tillväga för att tillämpa detta på en programvara för medicinsk bildanalys?

Hero Imaging är ett företag som har tagit fram en programvara för att förenkla processen med medicinsk bildanalys inom vården och forskningen. Historiskt har processen för bildanalys varit komplex och tagit mycket tid. Med hjälp av Hero har man kunnat gå från att skriva egna program i MatLab till att inte skriva kod alls med deras nodbaserade system. Denna programvara har förenklat arbetslivet för ett flertal forskare, läkare och sjukhusfysiker och har varit ett kraftfullt verktyg, men går det att förbättra?

Syftet med detta projekt har varit att förbättra gränsytan för Hero och göra den mer användarvänlig, förkorta inlärningsprocessen samt förbereda för att gå från att endast vara tillgänglig på Windows till att vara plattformsoberoende.

2.1 Metod, process och genomförande

För att utföra projektet genomfördes en förstudie. Förstudien var en väldigt viktig del för att projektet skulle vara möjligt att utföra med bästa möjliga resultat. Den första delen i förstudien gick ut på att få grundläggande kunskaper i hur programvaran fungerar genom att utföra enklare uppgifter med Hero.

En viktig del i processen att förstå användarna var att utföra enkäter och intervjuer. Intervjuerna utfördes av projektgruppen på personer som använder Hero samt på personer som har erfarenhet av liknande programvaror. Under intervjuerna fick användarna chansen att svara på öppna frågor om deras upplevelser med Hero. Intervjuer utfördes endast på ett fåtal personer så för att få in mer data användes enkäter. Enkäterna gav möjlighet att ställa mer specifika och stängda frågor som nådde ut till fler användare. Från datan på båda dessa undersökningar gick det att identifiera flera problemområden som sammanställdes till fem fokusområden. De fem fokusområdena var noder, micronoder, färgschema för datatyper, notes funktionen samt inställningar.

För att börja med processen att förbättra dessa områden på ett effektivt sätt gjordes ett flertal lo-fi prototyper. För att möjliggöra korta och flera iterationer som gav många förslag så gjordes prototyperna på white board och papper. Från lo-fi gick det att plocka ut de förslag projektgruppen ansåg var bäst för att jobba för att ta fram hi-fi prototyper i Figma.

För att avgöra vilka som var bäst så togs det emot feedback från Hero, användare och andra projektgrupper. All feedback var värdefull för att ta fram en slutgiltig design. Det visade sig att feedbacken från alla olika parter var till mesta dels positiv. Det var mestadels kommentarer om förbättring från användare och andra projektgrupper och dessas handlade om att färgschemat och micronoderna behövde förbättras.

För att få en bra grund inför och under projektet genomfördes fem olika workshops som handlar om projektledning och agila metoder, tjänstedesign, branding, presentationsteknik och företagande. Dessa workshops gav en värdefull grund av kunskaper som gick att applicera på projektet med Hero.

2.2 Teori

Som grund att basera arbetet på utgick det från Nielsens Heuristiker för Interaktionsdesign och gestaltlagarna. Jacob Nielsen har tagit fram tio principer som används för att utvärdera system utifrån användbarhet. Från dessa principer utvärderades Hero på tre av de punkterna: synlighet av systemstatus, behandling av errors och återhämtning av dessa samt estetik.

För Heros programvara är det särskilt viktigt att dessa tre punkter är välfungerande. Synlighet av systemstatus handlar om att användarna ska få återkoppling och feedback under processen. Behandling av errors och återhämtning handlar om att på bästa sätt visa när fel uppstår och hur dessa ska åtgärdas. Estetik handlar om att ha en design som endast visar relevant information, är tydlig och minimalistisk.

Gestaltlagarna är begrepp inom psykologi som går att applicera på design och dessa handlar om hur hjärnan uppfattar mönster. Dessa lagar kan vara särskilt användbara när det kommer till att ta fram en design med sammanhängande komponenter. De som användes i det här projektet var lagen om likhet samt lagen om omslutning. Lagen om likhet handlar om hur man som användare uppfattar att olika objekt hör ihop baserat på form och färg. Lagen om omslutning handlar om hur man uppfattar att relationen mellan olika objekt är baserat på hur nära de är placerade.

2.3 Resultat

Resultatet av detta blev ett uppdaterat färgschema där färgerna har kontraster som är lättare att urskilja i den allmänna arbetsytan i programmet, två nya färger för vidare utveckling togs även fram för vidare utveckling av fler datatyper. Noderna i programmet fick en ny design

som tydligare visar förändringar och error som uppstår. Nya symboler för att representera funktioner för att justera noder i programmet samt symboler för att representera lista och lista av lista har utvecklats. De nya symbolerna är tydligare och designen har utgått från andra kända symboler för igenkänningsfaktor. Dessa symboler används även när det kommer till micronoderna för att göra dem tydligare. För att göra det lättare att felsöka och dokumentera så har inställningar och notes uppdaterats. Den uppdaterade versionen av Notes tillåter att gruppera noder och lättare göra anteckningar tillhörande den gruppen av noder. Den nya versionen av inställningar gör det tydligare att hitta hjälpfunktionen och se ändringar som gjorts.

Avslutningsvis går det att konstatera att det går att förbättra gränssnittet Metoden Design Build Test. Genom att genomföra en väl genomtänkt förstudie och testa resultat i många iterationer på användare har resultatet blivit ett nytt gränssnitt för Hero Imaging som kommer underlätta för alla användare i framtiden.

3 Introduktion och bakgrund samt ert uppdrag

Denna rapport är skriven som en projektrapport som går igenom hela projektet och allt arbete som har utförts under dess gång. Rapporten är skriven med syftet att redogöra för de val som har gjorts samt att utvärdera resultatet i relation till uppdraget. Projektet är genomfört i samarbete med företaget Hero Imaging inom ramen för kursen “Produktutveckling i medieteknik med metoden Design-Build-Test”.

Enligt kursens specifikationer var målet med projektet att hjälpa ett företag inom området interaktionsdesign, i syfte att förbereda studenterna för hur man faktiskt arbetar i yrkeslivet. Detta krav var relativt otydligt och brett, men eftersom det var den uppgift gruppen fick, redovisas det ändå här.

I början av projektet fick alla grupper i uppdrag att själva hitta ett företag att samarbeta med under den cirka fyra månader långa kursen. Sökandet inleddes på företagsmässan Uniaden, som hålls en gång per år vid Umeå universitet och syftar till att hjälpa studenter att hitta jobb och kontakter. Alla medlemmar i gruppen deltog i sökandet, och efter några timmar visade flera företag intresse för ett samarbete. Några dagar senare hade gruppen utvärderat de

intresserade parterna, och Hero Imaging valdes som det mest intressanta företaget att samarbeta med.

Hero Imaging är, enligt sina egna ord, “sprunget ur forskning vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet” och utvecklar mjukvara för medicinsk bildanalys. Företaget har som mål att “rita om kartan för hur medicinsk bildanalys görs, genom ett kunderbjudande som förenklar avancerad analys av medicinska bilder”.

Från Hero Imaging fick gruppen i uppdrag att utvärdera och vidareutveckla deras UX-design, eftersom den befintliga designen inte var baserad på några designprinciper och hade utvecklats utan tydliga tankar kring hur systemet bör förmedla information.

Fokus låg särskilt på de noder som användarna programmerar med, och hur dessa noder presenterar information om applikationens tillstånd, till exempel felmeddelanden och varningar. Gruppen fick även i uppdrag att sekundärt granska applikationens ikoner, färgval och övergripande layout, för att bedöma om dessa behöver ändras eller omdesignas.

Projektets mål är att uppnå en förbättrad användarupplevelse, bättre felhantering och en tydligare visuell design. Projektet omfattar inte backend-utveckling eller implementation av färdiga funktioner.

4 Metod, process och genomförande

Denna del av rapporten kommer gå igenom metoden, processen och genomförandet av projektet.

4.1 Förstudie

Denna del går igenom förstudien

4.1.1 Förstudie, liknande tjänster

Vi genomförde en förstudie i början av projektet för att ta fram alla förutsättningar innan vi startade med omdesignen. I förstudien har vi analyserat nuläget för Hero, vi har genomfört en

enkät och några djupintervjuer med användare och vi har analyserat liknande tjänster för att se om det finns bra lösningar i andra system som vi kan efterlikna i vårt eget. De tjänster som var med i den analysen var node-RED och Touchdesigner.

4.1.2 Introduktion av system på sjukhuset

Innan vi påbörjade vår egna förstudie fick vi en introduktion av programmet på sjukhuset. På introduktionen fick vi en rätt ingående genomgång där vi fick visat och beskrivet grunderna och principerna som programmet var uppbyggt på. Efter denna genomgång fick vi egna licenser och kunde då använda programmet själva. Vi hade ett problem med detta och det var att programmet endast fungerar på Windows operativsystem som endast en person i gruppen använder. Men tack vare demon på sjukhuset och att en person har haft tillgång har vi ändå kunnat titta på och lära oss det vi känner att vi har behövt för projektet.

4.1.3 Enkät

Under förstudien genomfördes som sagt en enkät med Heros användare där syftet var att försöka få en bra förståelse för personerna som använder mjukvaran som utbildning, om man tidigare hade arbetat i andra liknande tjänster, vad man gör om man behöver hjälp, vilka delar man använder mest osv. Sammanlagt kom det in nio svar från enkäten innan resultatet sammanställdes. Enkäten skapades på Microsoft Office 365 för att säkerställa att datan med personuppgifter stannar inom EU.

De intressanta svaren som vi tog med oss från enkäten var när vi ställde en allmän fråga där användarna fick svara hur nöjda de är generellt med programmet där användarna fick svara på en likertskala mellan ett till fem, svaret här var åtta fyror och en femma. Vi frågade om hjälp-funktionen som finns i programmet där vi fick svaren att endast en av alla nio tyckte att hjälpfunktionen var mycket hjälpsam, de andra använde den sällan och frågade hellre kollegor. Från svaren fick vi uppfattningen att användarna finner det svårt att förstå felen och att de generellt har väldigt stort behov av hjälp och stöd från andra kollegor, framför allt grunderna av mjukvaran.

Vi frågade om funktionen Notes, som fungerar ungefär som en post-it lapp. Svaren om dessa var att sex av nio använder det, men bara en av dem använder det regelbundet och resten

tyckte det var för dålig funktionalitet så de använde det endast när de verkligen behövdes. De som svarat nej visste en av dem inte att funktionen fanns och de övriga tre tyckte det fungerade dåligt och skrev hellre sina anteckningar i en separat textfil.

Det var mycket fri text i enkäten då vi försökte göra den öppen och omfattande för att samla in mycket information om varierande områden och lite generell feedback som vi fångade upp genom hela enkäten var att det var önskemål om ett light mode, de ville att man skulle kunna optimera skärmens olika fönster och sidotabeller och att zoomen skulle förbättras.

4.1.4 Intervjuer

Efter enkäten sammanställde vi en intervjumall som vi sedan använde när vi intervjuade användare från Hero. Sammanlagt genomförde vi fyra intervjuer varav en intervju var med en användare från en annan nodbaserad programvara, Unreal Engine, och sedan tre användare av Heros programvara. Intervjuerna bestod av väldigt öppna frågor i början av ett område för att få in egna tankar och åsikter som användarna kanske har tänkt på tidigare för att sedan ställa mer specifika frågor där de får tänka till om specifika frågor.

Från intervjuerna fick vi väldigt mycket mer ingående tankar och funderingar, och det gav oss också en bättre förståelse hur nyare användare arbetade inne i programmet. När vi sammanställde intervjuerna kom vi fram till att alla tycker att Hero är en bra programvara och att det är väldigt enkelt att ladda in bilder och processa dem. Däremot finns det en svårighet i inlärningsprocessen, men när man tagit sig förbi den är det ett intuitivt program.

I programmets meny finns alla nodtyper och är tänkt för att användas när man infogar en ny nod, men i verkligheten verkar den användas ner för att läsa beskrivningar om en nod som kommer upp om man hovrar över den, något som skulle kunna implementeras när man gör en “drag and drop” från en nod som redan finns på arbetsytan. Det finns också en hel del positioneringsverktyg som uppskattas och används frekvent av användarna.

Hjälpfunktionen däremot upplevs bristfällig och används därför sällan. Här vill användarna se felen mer direkt i noden, som dessutom möjligtvis skulle kunna komma vidare till en hjälp/infosida.

Till själva noden, här tycker användarna att noden är bra och snygg. Användarna gillar att system fungerar och visualiserar steg för steg och de gillar färgkodningen. Några önskemål om noden var att de önskade en dokumentation om nodens mer avancerade funktioner, kunna

ignorera noder, markera noder där man ändrat standardinställningar, kunna byta placering på inputs och outputs och symbolisera att en nod är en loop.

Från intervjun fick vi också med oss att Notes behöver förbättras för att användarna ska använda det flitigt, främst i syfte att kommentera men också fungera som gruppering.

Från intervjun med den enstaka användaren av ett annat nod-baserat kodsysteem så framkom det också ett par olika åsikter. Precis som med de tidigare intervjuerna så genomfördes den med öppna frågor till en början som blev mer och mer inriktade ju fler frågor som ställdes. Denna person hade ingen tidigare erfarenhet med Hero's programvara med kände sig direkt bekväm med programmets layout då den efterliknade Unreal Engine som den var van med. I överlag så var användaren nöjd med Hero's UX och trodde inte att det hade varit speciellt svårt att lära sig använda den, den kände dock att det fanns flera punkter som dem hade kunnat förbättra. Dessa var ikoner på listor och listor av listor som inputs på noder då dessa var otydliga. Symboler för olika alignment verktyg var också oklara. Utöver detta så tyckte användaren att det var konstigt man inte kunde få se bilderna på nodernas ifall man inte hade kört programmet först. Dem tyckte också att notes var en bra funktion i tanken men saknade mycket implementations mesigt, bland annat att kunna gruppera noder som noten låg över och att kunna dubbelklicka på den för att ändra notens tittel och brödtext.

4.2 Design och användartestning

Denna del kommer gå igenom designprocessen och användartestning

4.2.1 Papper och whiteboard

När designfasen inleddes utgick projektgruppen från pappersprototyper för att snabbt kunna iterera och få ner tankarna på papper tillsammans. Det arbetade också en del på Whiteboard då alla kunde se samtidigt och även där går det väldigt snabbt att ändra, sudda och göra om. Det är också ett effektivt sätt att snabbt få upp två olika tankar eller visioner som man kan jämföra och ta med eller utesluta. Pappersskisserna var rätt snabbt framgångsrika då man hade en väldigt tydlig bild och tydliga idéer, vilket är ett resultat från den genomförda och djupgående förstudien, både med egen research, men också med enkäten och intervjuerna.

4.2.2 Figma

När pappersskisser var tydliga och sammanställda påbörjades utvecklingen på Figma. I Figma byggdes det först upp ett skelett av mjukvaran för att sedan lägga in nya och egna komponenter. Arbetet i figma har kunnat delats upp eftersom att projektgruppen har utgått från pappersskisserna och vad som bestod efter val och diskussioner. I Figma har det sen varit enklare att testa sig fram gällande vissa saker, till exempel färgval och placering. Eftersom att programmet är i dark mode har man också kunnat se mer hur det faktiskt skulle se ut i programvaran om det kommer att implementeras. Det skapades flera olika alternativ för varje komponent som omdesignades, dels för att testa olika idéer, men framför allt för att testa de olika förslagen på användare.

4.2.3 Feedback design från Hero

Efter att ha färdigställt det första utkastet på designen skickade vi våra Figma prototyper till uppdragsgivaren som därefter lämnade feedback på arbetet. Hero tyckte att omdesignen var en förbättring från tidigare och kom med en del nya önskemål. Hero ville utöka färgpaletten för noder med ytterligare två färger till framtida bruk. Många av Heros önskemål hade projektgruppen lösningar på sedan tidigare men ej visualiserat i Figma. För att förmedla dessa idéer tydligare till Hero strukturerades Figma filen om, beskrivande texter las till och fler exempel skapades. Efter att ha gått igenom feedbacken lades följande element till i Figma: en optional input och output, en markerad nod, större arbetsflöden, exempel på hur notes kan användas med bild och text, fler exempel på noder och mikronoder. En del av feedbacken från Hero valde projektgruppen att besvara skriftligt och muntligt, detta då feedbacken handlade mer om funktionalitet och det var inte möjligt att illustrera i Figma. Hero ville också att projektgruppen skulle hitta ett sätt att indikera att en nod körts klart och om det gick bra. Projektgruppen tittade på flera olika lösningar på detta men valde att stå fast vid den ursprungliga minimalistiska designen, att noden enbart visar rött vid fel, gul vid varning och inget om allt gått bra.

4.2.4 Designutvärdering

För att testa designen efter mottagen feedback från Hero genomfördes en design utvärdering med en annan projektgrupp. Inför design utvärderingen sammanställdes material från förstudien och relevanta frågeställningar formulerades för gruppen att ta hänsyn till under utvärderingen. Resultatet från utvärderingen presenterades sedan muntligt och diskuterades. Utöver den muntliga presentationen överlämnades en skriftlig rapport bestående av en heuristisk utvärdering, svar på frågeställningar och en allmän översikt. Hero är ett relativt svårt system att sätta sig in i för nya användare. Det ledde till att en del missförstånd uppstod gällande funktionaliteten i systemet, istället för att fokusera på designen. Projektgruppen som genomförde utvärdering var positiva till majoriteten av den nya designen av programvaran och kom med nya förslag kring symboler och texter som sedan implementerades, till exempel att byta ut mikronodens symbol * till ett X och ändra "DB import" till "Database import". För att få mer konkret feedback på ett komplicerat system hade överlämningen behövt vara mer ingående och frågeställningarna preciserats ytterligare.

4.2.5 Feedback från användare

För att vidare testa den nya designen mot Heros ursprungliga design skapades en enkät med 35 frågor. Enkäten bestod av A/B testning, där testpersonerna fick bedöma originaldesignen och omdesignen med en likertskala (1-5) samt kommentera de olika designerna. Enkäten täckte alla områden för systemets omdesign; färgskala på noder, ikoner för linjeringsverktyg och justering av skärmen för att visa alla noder, ikonerna för olika typer av listor, noder, felhantering och varnings hantering i noder, mikronoder, arbetsflöde, anteckningar samt vänstra sidobaren med inställningar. Enkäten skickades ut till 9 personer och besvarades av 5 personer. Alla deltagare i enkäten har erfarenhet av att arbeta med Hero och somliga har deltagit enkäter samt intervjuer i en tidigare del av detta projekt. Resultatet av enkäten är överväldigande positivt. Användarna var positiva till den nya designen av noder, felhantering, varning, anteckningar och nya sidobaren. Användarna kom också med en del relevanta förbättringsförslag för att visa att en nod är körd och vissa ikonval för "Database Import". De upplevde också att några av färgerna i den nya färgskalan var för skrikiga. Efter att ha mottagit feedbacken justerades två färgers ton, ikoner las till och skapade en ny grön outline på en nod för att visa att den körts. I övrigt resulterade enkäten i en del frågor som diskuterades internt i projektgruppen och som gruppen sedan valde att inte gå vidare med.

Anledningen till att ett A/B test valdes för att testa de nya designerna med programvarans användare var störst del på grund av två anledningar. Huvudsakligen var det för att programvaran är i grunder väldigt specialiserad och dess design blir därav svår att testa på personer som inte är insatta i programmets användning, därav så behövdes den tests på användare som redan var vana med programmets utseende och varianten av A/B test som utfördes skulle då ge mest konkreta resultat. Andra anledningen var att Thomas Mejthoft kursens ansvariga höll med om situationen runt designtestningen och tyckte också det hade varit de lättaste sättet att testa designen på. På grund av de anledningarna nämnda ovan så valdes därför ett A/B test för att utvärdera den nya designen av programmet.

4.2.6 Kommunikation med Hero

Under hela projektets gång har projektgruppen haft kontinuerlig kontakt med uppdragsgivarna från Hero. Kommunikationen skedde via Slack, möten på sjukhuset och 30-60 minuters Zoom-möten varannan vecka. Under dessa möten presenterade projektgruppen en överblick över projektets stadie och planeringen för kommande vecka. Under mötet lämnade Hero i sin tur feedback på arbetet och kom med nya förslag/önskemål. Feedbacken som togs emot har varit oerhört viktigt för projektets framfart, speciellt då Hero är ett komplicerat system som projektgruppen inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta med.

4.3 Workshops

Under projektet och kursens gång så har ett antal workshops ägt rum för att få verktyg och en djupare förståelse för projektledning, marknadsföring och tjänstedesign. Kursen erbjöd sex olika workshops som bestod av föreläsning och övningar där teori och fakta användes i praktiken.

4.3.1 Agila metoder

Den första workshopen hade fokus på agila metoder och agil projektledning. Syftet var att få en god förståelse för hur och när man kan dra nytta av olika projektledningsmetoder beroende

på situation och projekt. Det stora fokuset låg på att få en bra inblick i hur en kan gå tillväga för att hantera hastiga och oberäkneliga förändringar, där agila metoder tillåter att göra många och snabba iterationer. Ett annat viktigt fokus var kommunikation under ett projekt inom projektgruppen och med beställare.

4.3.2 Business Model Innovation

Den andra workshopen handlade om Business Model Innovation där projektgruppen fick i uppgift att analysera Hero Imaging utifrån modellen. Modellen tillåter att få en bra överblick över vad som påverkar ett företag både internt och externt. Dessa kunskaper var viktiga att ta med sig vid en analys av Hero.

4.3.3 Branding

Den tredje workshopen handlade om marknadsföring och vikten i branding. Workshopen bestod av föreläsning om vikten och innebörden av hur företag väljer att marknadsföra sig. Det var stort fokus på logotyper, tonalitet och marknadsföring i form av reklam. Under workshopen fick de deltagande utföra ett flertal övningar om att skapa logotyper och att marknadsföra företag de arbetar med samt Umeå universitet. Dessa kunskaper var viktiga vid arbetet med Hero för att behålla samma tonalitet och design vid skapandet av det nya gränssnittet.

4.3.4 Tjänstedesign

Den fjärde workshopen handlade om tjänstedesign, vad en tjänst är och vad skillnaden på en tjänst och en produkt är. Workshopen bestod av föreläsning och mycket övningar i att analysera Hero som tjänst och produkt. De deltagande diskuterade om företagen i faktum var en tjänst eller produkt och den stora övningen var att analysera Hero utifrån detta. Från workshopen drogs det till en analys om alla som berör Hero.

4.3.5 Presentationsteknik

Den femte och sista workshopen handlade om presentationsteknik där alla deltagande fick en föreläsning om att presentera. Alla deltagande fick även möjlighet att diskutera vad en presentation är och ta fram en bedömningsmall för projektets slutpresentation.

5 Teori

Vid designande av system och användargränssnitt finns ett flertal principer och grundideér som detta projektet tagit stöd mot.

5.1 Nielsens Heuristiker för Interaktionsdesign

För att vägleda designers när det kommer till att ta designbeslut har Jacob Nielsen utvecklat tio stycken “tumregler” när det kommer till att skapa användarvänliga gränssnitt.

Principernas punktlista i sin helhet:

- Visibility of system status
- Match Between the System and the Real World
- User Control and Freedom
- Consistency and Standards
- Error Prevention
- Recognition Rather than Recall
- Flexibility and Efficiency of Use
- Aesthetic and Minimalist Design
- Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors
- Help and Documentation

Några av dessa, som varit användbara att ha i åtanke under detta projekt, är bland annat de om synlighet av systemets status, behandling av “errors”, hjälp/dokumentation samt användningen av estetiskt och minimalistisk design.

5.1.1 Synlighet av systemstatus

Första principen behandlar vikten av att tillgodose användaren med information och feedback från systemet och vilket "tillstånd" det befinner sig i. Det bör vara tydligt vad som händer och användaren ska kunna få snabb information om processen. (Nielsen, 2024)

5.1.2 Behandling av errors och återhämtning från dessa

Ett tema som avhandlas under ett flertal av principerna, vilka belyser vikten av att noggrant ange fel och förklara dessa genom ett enkelt språk. Optimalt så bör ett system både kunna identifiera, förklara problemet samt föreslå en lösning. Vidare är det också vara nödvändigt att utöver detta erbjuda användaren dokumentation av systemet, för att lätt kunna söka information och hitta lösningar. (Nielsen, 2024)

5.1.3 Estetik

Nielsen (2024) påpekar även värdet av att låta ett användargränssnitt förbli relativt minimalistiskt. Designkomponenterna ska fokusera på systemets primära mål och presentera det absolut nödvändigaste. Detta sker såklart i den utsträckning det är möjligt, men det är viktigt att ha i åtanke att varje extra "enhet av information" tävlar om uppmärksamhet gentemot de andra.

Ovanstående principer är framförallt metoder för att utvärdera användargränssnitt, för ytterligare konkreta förslag på hur ett gränssnitt visuellt kan utformas finns även ett antal designprinciper att utgå ifrån.

5.2 Gestaltlagar

För grafisk kommunikation finns ett antal lagar/principer om hur människor organiserar och tolkar visuell information. Dessa kan användas som riktlinjer för att anpassa ens visuella innehåll och skapa mer effektiv kommunikation mellan system och användare. Det finns en mängd principer, men några som nämns ofta och som varit fokus under detta arbete är bland annat de om följande.

5.2.1 Likhet

Principen om likhet förklarar hur element med liknande egenskaper, vad gäller exempelvis färg, form eller storlek, ofta upplevs att höra ihop / ingår i samma grupp. Användare kan även presumera att dessa liknande komponenter besitter liknande egenskaper och funktioner. (Karolinska Institutet - Bibliotekets webbredaktion, 2025)

5.2.2 Omslutning / Common region

För att kommunicera att element tillhör samma grupp är det även möjligt att använda principer om omslutning eller "common region". Det kan anses som en kraftigare princip, som genom att inhägna komponenter inom samma slutna område skapar en uppfattning om samhörighet. Omslutning kan användas för att gruppera/strukturera information och kan användas för att bryta, eller arbeta tillsammans med lagen om likhet. (Karolinska Institutet - Bibliotekets webbredaktion, 2025)

5.3 FNs globala mål

FN har satt upp sjutton globala mål för att bekämpa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred samt lösa klimatkrisen. Dessa sjutton mål och hundradextensionio delmål jobbar alla medlemsländer för och uppnå dessa fyra saker till och med år 2030. Hero jobbar med att förenkla medicinsk bildanalys inom forskning och vården, med deras innovativa programvara förenklar de arbetet för forskare och läkare. Arbetet som Hero har gjort jobbar för ett flertal av FNs globala mål.

5.3.1 Mål 3

Mål tre handlar om att jobba för allas rätt till god hälsa och att må bra. Heros mjukvara bidrar till att jobba mot detta mål genom att göra sjukvård och forskning mer tillgängligt. Heros mjukvara tillåter både fler att göra medicinska bildanalyser samt effektiviserar det vilket bidrar till att upptäcka sjukdomar tidigare. Mjukvaran har en otroligt hög träffsäkerhet och är ett användbart verktyg för kirurger inför operationer. Detta går att koppla till delmål 3.4 som handlar om att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar samt främja mental hälsa. Med hjälp av Hero så kan sjukdomar som cancer upptäcks i förtid och den drabbade får en större chans att överleva.

5.3.2 Mål 4

Mål fyra handlar om att värna om den grundläggande mänskliga rättigheten till utbildning. Utbildning. Utbildningen är en av de viktigaste grunderna till välbefinnande, hälsa och jämställdhet. Detta arbetar Hero för genom att deras mjukvara har börjat användas som verktyg i undervisning för sjukhusfysiker och har varit ett kraftfullt verktyg som underlättat arbetet. Ett av delmålen inom mål fyra är mål 4.3 som går att koppla till Heros arbete och det handlar om att alla ska ha lika tillgång till högre utbildning och yrkesutbildning av god kvalitet.

5.3.3 Mål 9

Hero har skapat en innovativ programvara som underlättar i arbetslivet för många. Delmål nio handlar om att främja innovation, bygga hållbar infrastruktur samt verka för en hållbar och inkluderande industrialisering. Detta är något som går att koppla till Heros arbete då de både har en innovativ programvara som också öppnar upp medicinsk bildanalys för fler än endast erfarna programmerare. Genom att använda sig av ett nodbaserat system som kräver väldigt lite erfarenhet inom programmering så har Hero kunnat sänka inkörsporten i kunskap till att utföra medicinsk bildanalys och gjort det mer tillgängligt. Heros arbete går att koppla till delmål 9.5 som handlar om att förbättra den vetenskapliga forskningen i industrisektorns tekniska kapacitet i alla länder vilket Hero bidrar till.

5.5.4 Mål 17

Mål sjutton handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Hero har under sina år etablerat sig i ett flertal länder och har vunnit "Go Global 2024" av Uminova Innovations och Enterprise Europe Networks, för sitt arbete på internationella marknaden. Ett delmål som Hero jobbar för är delmål 17.6 som handlar om att samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation vilket de gör genom sina internationella samarbeten.

6 Resultat och analys

Denna del av rapporten presenterar det slutgiltiga resultatet av projektet inklusive en analys som ligger till grund för de designval som gjorts inklusive valens effekter på användarbehov och feedback från testning. För att ge en tydlig helhetsbild visualiseras alla de förändringar

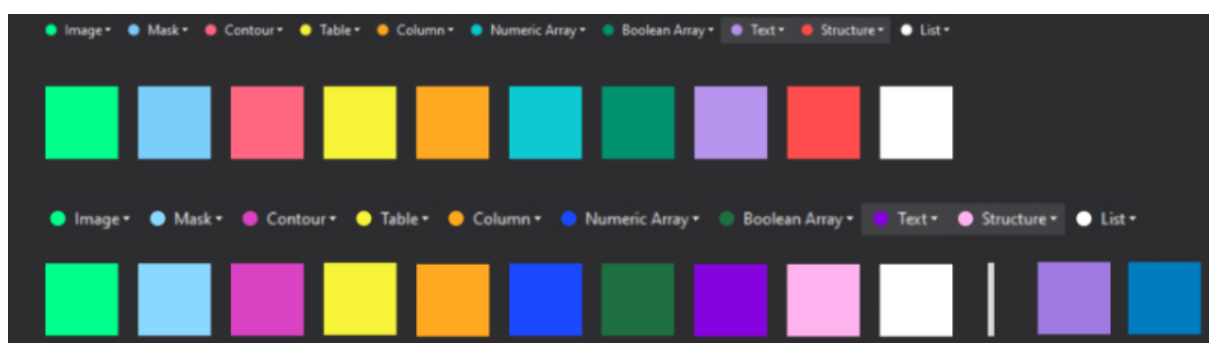
och nya implementationer som utformats. I varje delrubrik finns en analys kring svar från den slutgiltiga enkäten “Hero Design Test” som jämför den nya framtagna designen med den föregående.

Efter en välstrukturerad förstudie och en iterativ designprocess har en förbättrad design av Hero Imagings gränssnitt tagits fram. Processen av kontinuerlig interaktion med användaren genom intervjuer och användartester har varit avgörande för att utveckla en slutlig design som utgår från användarnas behov och arbetsmönster. Resultatet fokuserar på ökad tydlighet, bättre struktur och ett mer logiskt och effektivt arbetsflöde.

Följande delar av gränssnittet har förbättrats och omdesignats.

6.1 Färgpalett

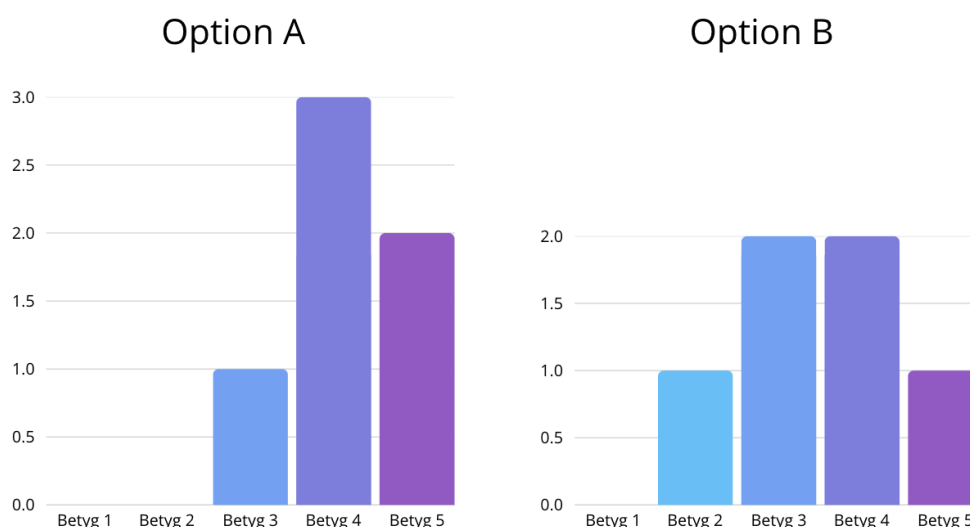
En ny, mer tillgänglig färgpalett skapades för att tydliggöra olika funktioner, göra systemet estetiskt tilltalande och användarvänligt. De slutgiltiga färgerna utformades efter en process inklusive användarinteraktion. Efter förfrågan från företaget skapades två ytterligare färger utöver de 10 färgerna som används i systemet idag. Dessa extra färger är till för framtida implementationer för nya noder. En utmaning med valet av färger var att bortse från färgen röd som har en reserverad plats för felmeddelande (error) i systemet. I Figur 1 visualiseras den nya färgpaletten jämfört med den föregående färgpaletten.



Figur 1: Original färgpalett och den nya implementerade färgpaletten.

I enkäten ombads deltagarna att betygsätta båda färgpaletterna på en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (utmärkt). I detta fall är “Option A” (övre färgpaletten i Figur 1) den föregående

designen och “Option B” den nya designen (den nedre färgpaletten i Figur 1). Resultatet visas i figur 2.



Figur 2: Svar från enkäten gällande färgskalan

I option A beskrevs färgerna som “dova” och behagliga, men några tyckte att vissa nyanser var för lika varandra som i sin tur skapar förvirring. Option B uppfattades att ha bättre kontraster och lättare att urskilja emellan. Det fanns dock kritik mot att färgerna kunde kännas för “skrikiga” eller för mörka. Förslag gavs på att lätta upp vissa färger med transparens.

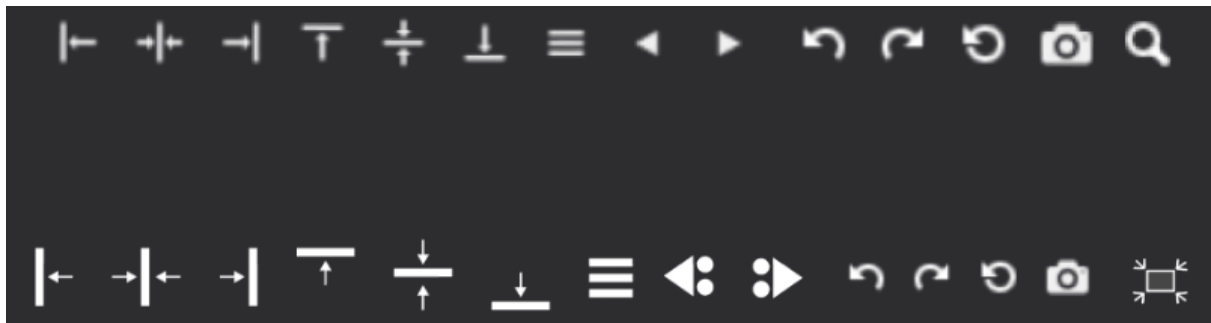
Resultatet visar på att Option A upplevdes som något mer harmoniskt, medan Option B gav en tydligare skillnad mellan färgerna och ökad kontrast. Det finns fortsatt justering av paletten, särskilt genom att balansera färgmättnad och ljusstyrka.

6.2 Ikonerna - justeringsverktyg och olika typer av lista

I projektet har två huvudsakliga typer av ikoner förbättrats i systemet: Justeringsverktyg och ikoner för olika typer av lista.

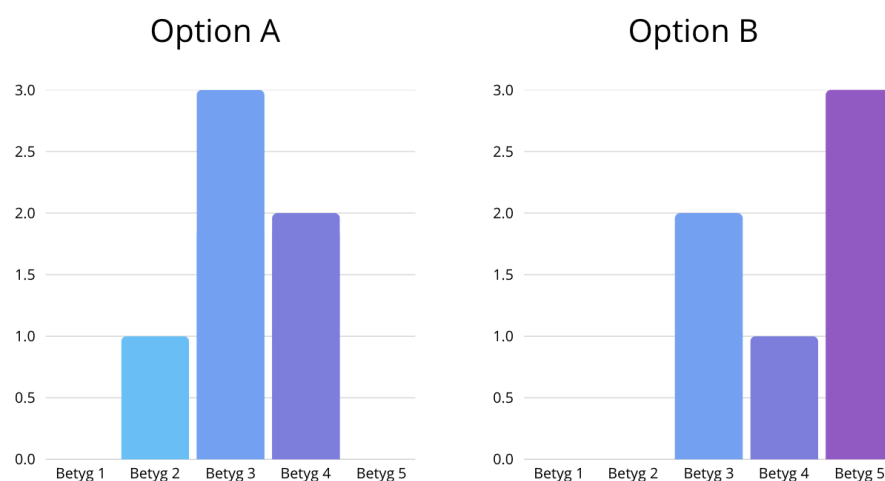
Justeringsverktygen som förbättrats (se Figur 2), placerade i den övre menyraden i systemet, har uppdaterats med en mer enhetlig design. Funktionerna såsom justering, ångra/göra om, datarensning, ta skärmbild samt anpassning av vyn till samtliga noder är exempel på ikoner som förbättrats i menyraden.

Ikoner som visar olika typer av lista (portikoner) har också fokuserats på. Dessa är viktiga ikoner som kräver en bra användarupplevelse vid skapandet av ett flöde. De visualiserar nodens in- och utgångar som antingen bara är en lista, en lista av en lista, eller “Optional/no data”.



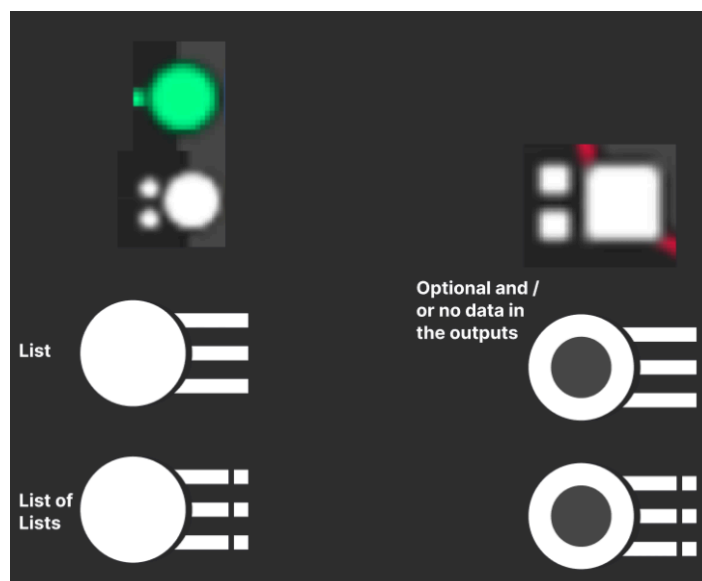
Figur 3: Justeringsverktyg före/efter

Figur 3 visualiserar på övre delen av bilden “Option A” (tidigare design) och “Option B” (ny design). Resultat från enkäten visar att äldre versionen fick uppskattning vad som gäller proportionerna mellan pilar och former, medan den nya designen upplevs mer intuitiv samt lättare att förstå. En kommentar var bland annat att göra pilarna görs lika tjocka som i den tidigare versionen. Resultat från enkäten syns i figur 4 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).



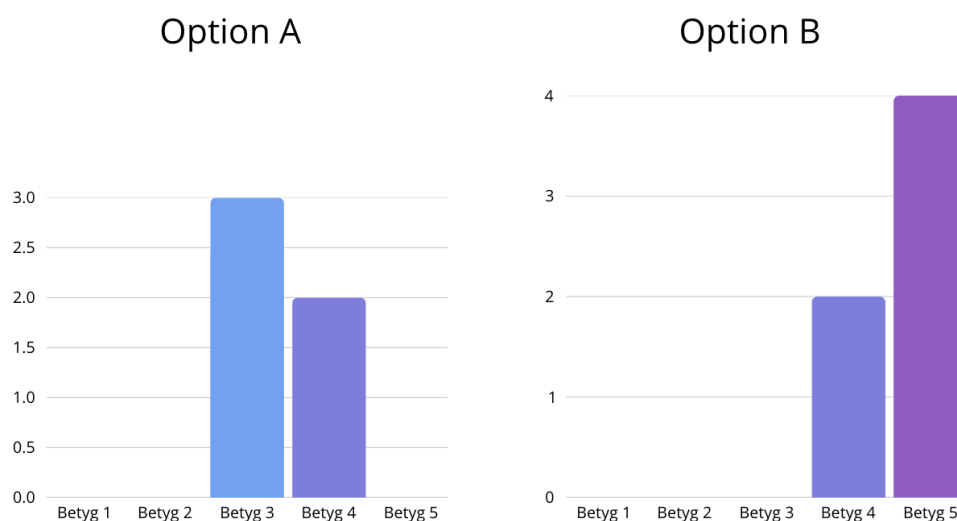
Figur 4: Svar från enkäten gällande ikonerna

Betygen visar på att Option B uppfattas vara en förbättring kring justeringsverktygen. En särskild uppfattad förbättring i Option B som gavs var det nya alternativet för att zooma till alla noder, som ansågs fungera bättre än tidigare.



Figur 5 : Olika typer av lista före/efter

Kommentarerna och resultaten från enkäten angående ikonerna för olika listtyper visar att den nya versionen (Option B) är betydligt mer användarvänlig. Bland annat gavs kommentarer på att den nya symboliken gör det lättare att snabbt tolka portarnas funktion. Svaren påpekar att den nya designen är mer intuitiv, visuellt tydlig och informativ jämfört med den äldre designen. Ytterligare visade de betygen (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt) att Option B har en betydlig förbättring. Resultat från enkäten syns i figur 6 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).



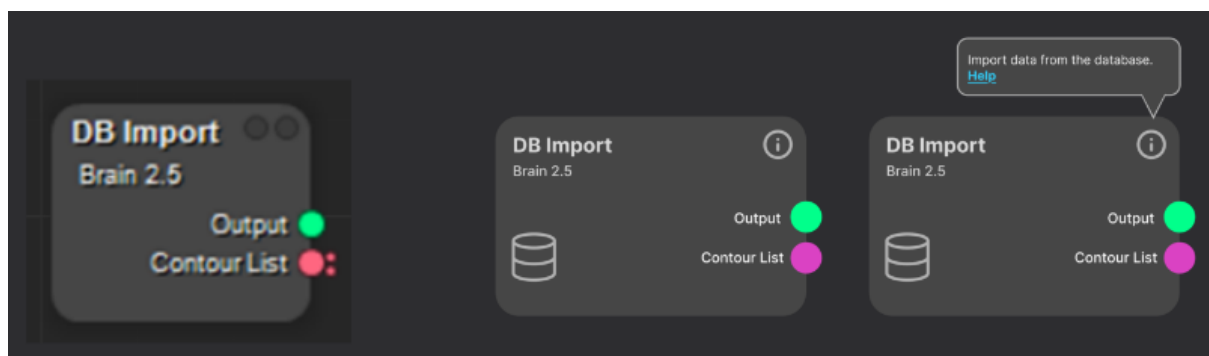
Figur 6: Svar från enkäten gällande listikonerna

6.3 Moderna - fyra olika tillstånd av noden

Noderna har en central roll i arbetsflödet, där det är viktigt att alla dess funktioner har tydliga visuella tillstånd för användaren. De fyra olika tillstånd vi har fokuserat på som en nod kan befinna sig i är standardläget, markerad nod, varning och error. De slutgiltiga implementationerna är designade för att snabbt identifiera noderna, dess egenskaper och vad som händer i arbetsflödet.

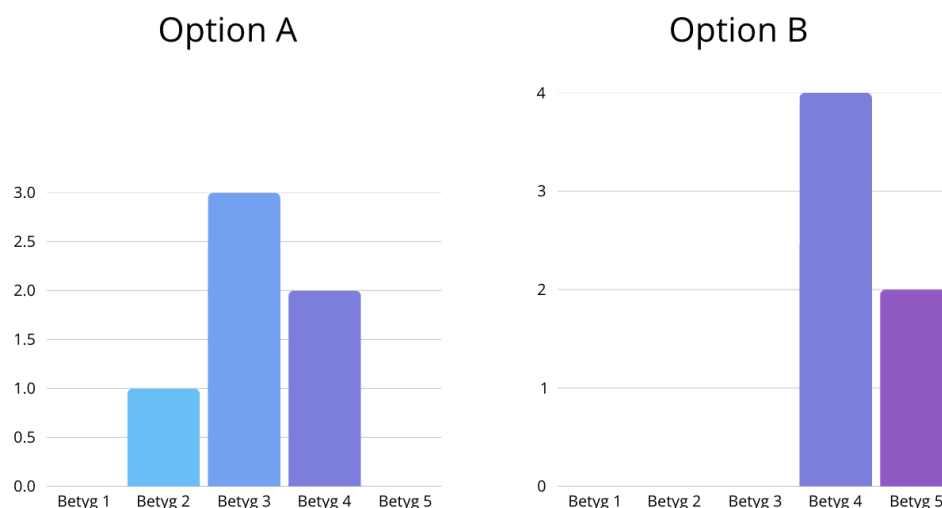
6.3.1 Standardläge

Nodens nya design vid standardläget har inte förändrats drastiskt, utan det mest intressanta är den tillagda informations funktionaliteten. Om man som användare hoverar över symbolen “i” inuti noden visas information om noden och en länk till en hjälpsida. Detta förbättrar onboarding och felsökning, särskilt för nyare användare.



Figur 7: Standardläge

Resultat från enkäten syns i figur 8 nedanför (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).



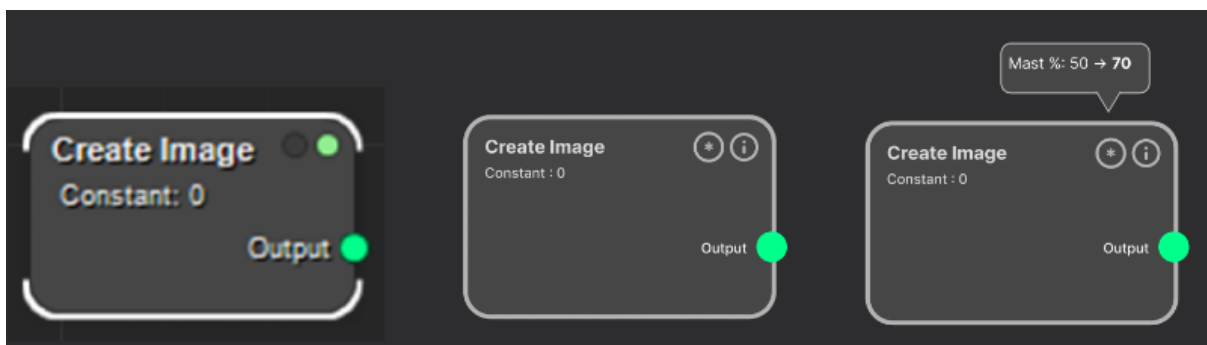
Figur 8: Svar från enkäten gällande noden i standardläge

Från enkätsvaren fick Option B (alltså den nya designen) positivt mottagande. Bland annat innehåller den nya designen en ny funktion där man enkelt får tillgång till information angående noden. Om man som användare hovrar över en “i”-ikon får man upp en kort beskrivning och en länk till en hjälpsida. Denna funktion lyfts flera gånger som en uppskattad förbättring i den nya designen. Förbättringspunkter lyftes också kring den nya designen såsom att ha större text (ökad läsbarhet) och att färgerna upplevs “skrikiga”.

Inga kommentarer gavs dessvärre på Option A (äldre versionen, men trots mindre förbättringsförslag verkade användaren föredra den nya designen, främst tack vare den integrerade hjälpfunktionen.

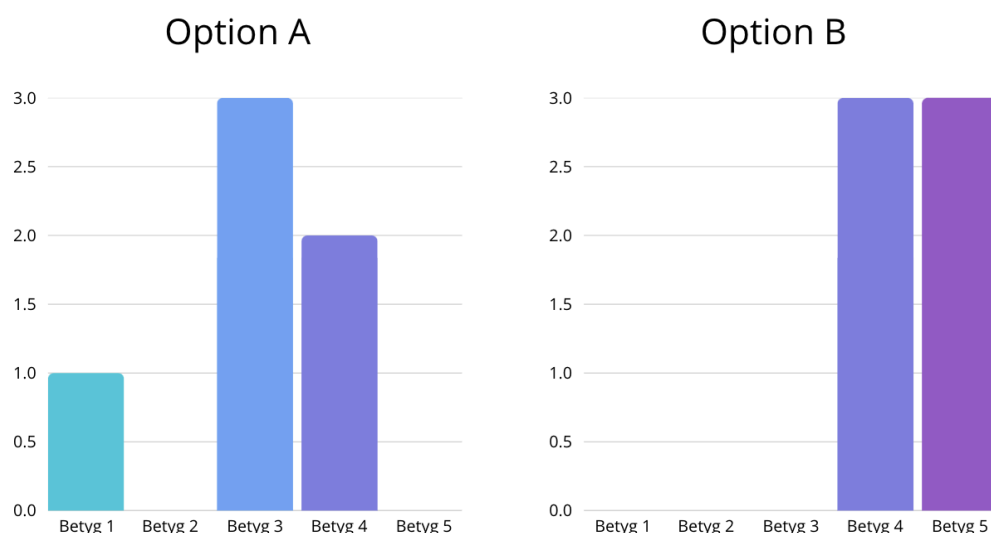
6.3.2 Markerad nod

När användaren klickar på en nod för att redigera eller inspektera den får noden en vit ram för att tydligt särskilja den från övriga element i arbetsytan. Vid hovring över “*”-ikonen (som indikerar att standardvärden har ändrats) ges ytterligare information om ändringarna.



Figur 9: Markerad nod

Option B, alltså den nya designen för markerad nod, fick ett bättre resultat jämfört med den tidigare versionen (Option A). Betygsfördelningen visar att den nya designen är tydligt mer uppskattad. Resultat från enkäten syns i figur 10 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt):

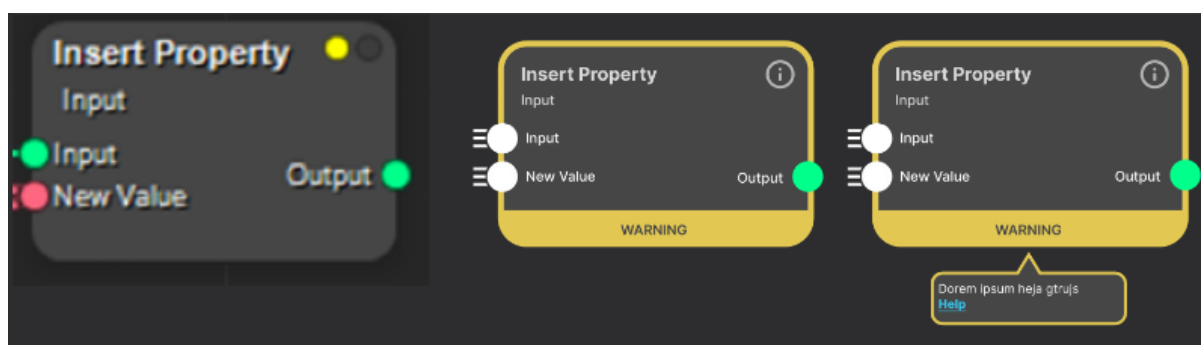


Figur 10: Svar från enkäten gällande den markerade noden

Den nya designen markerar en vald nod med en vit ram och tillgång till mer information via en hover-ikon. I kommentarerna uttrycker flera användare att de uppskattar det nya utseendet och funktionerna, men det finns också funderingar kring hur mer komplexa ändringar ska hanteras. Det föreslås även att textstorleken på nodnamnet kan ökas för tydligare läsbarhet och att hjälpinformation skulle kunna placeras mer centralt för visuell balans.

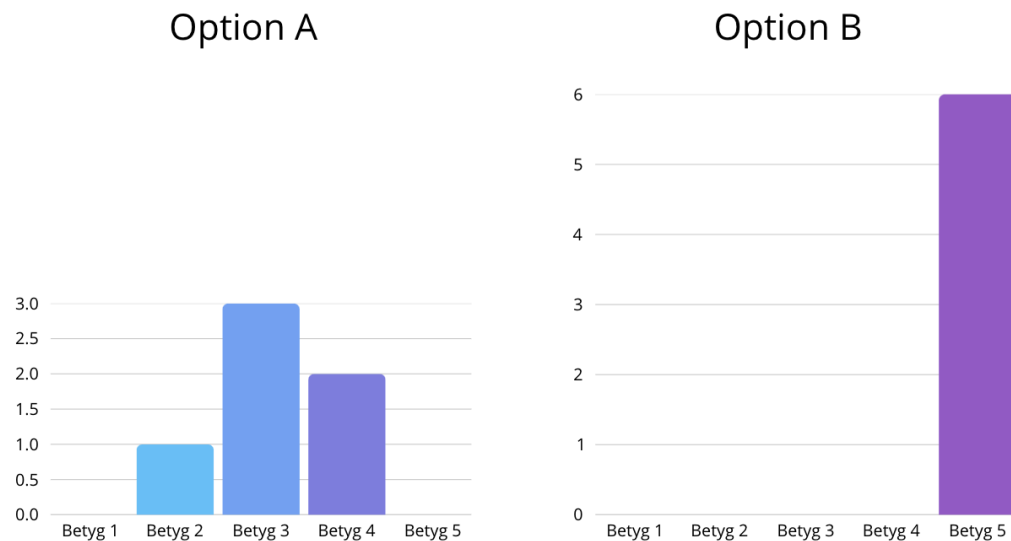
6.3.3 Varning

Varningstillståndet visar att något inte är helt rätt i noden. I detta läge får noden en gul ram och texten “WARNING” visas tydligt i den nedre delen av noden. Dessutom visas ett informationsmeddelande med en länk till en hjälpsida för att guida användaren vidare.



Figur 11: Varning

Designen för nodens varningstillstånd i Option B (ny version) fick genomgående positiv respons från användarna och visade en tydlig förbättring jämfört med den tidigare versionen (Option A). Resultat från enkäten syns i figur 12 nedanför (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).

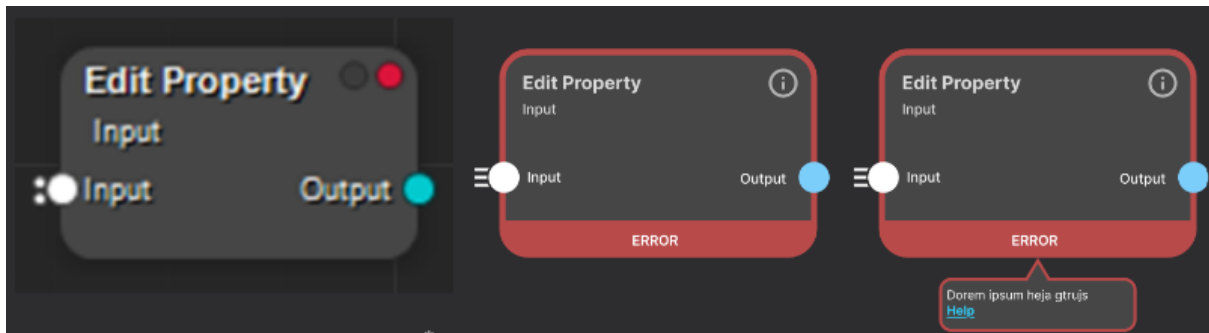


Figur 12: Svar från enkäten gällande noden med varning

Användarnas betyg visar att den nya designen med varningsfunktion (Option B) upplevs som mycket tydlig och genomtänkt. Det faktum att 100 % gav högsta betyg tyder på att den visuella varningen nu uppfattas på rätt sätt och uppfyller sitt syfte. Samtidigt ger kommentarerna i enkäten förslag på ytterligare förbättring, att minska textmängd och istället förlita sig på färgkodning och ikoner.

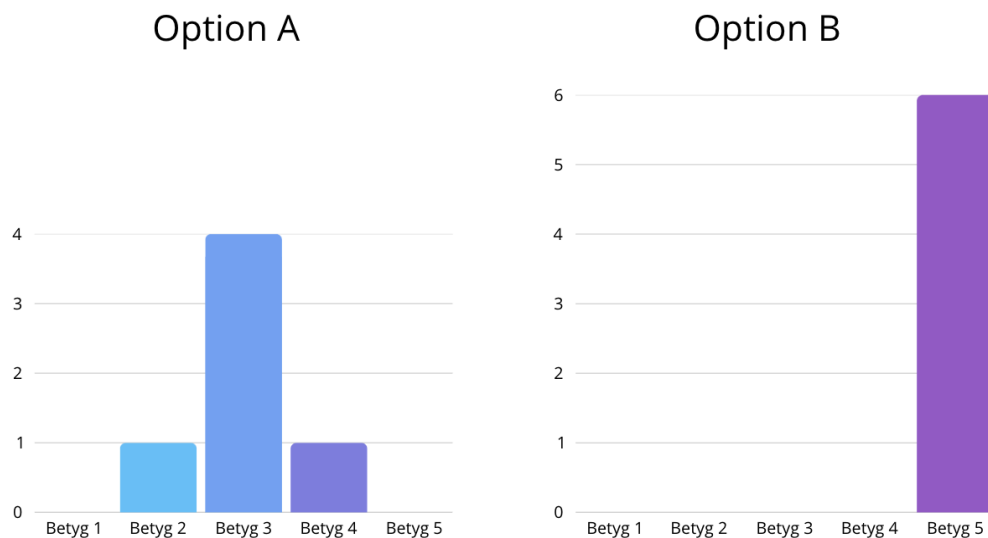
6.3.4 Error

Errorläget (felstatus) är det mest kritiska tillståndet och kräver en tydlig och snabbt igenkännbar design. När en nod hamnar i detta läge får den en röd kontur och texten "ERROR" visas i nederkanten. Ett informationsmeddelande visas även här, tillsammans med en länk till en hjälpsida för vidare felsökning.



Figur 13: Error

Errorläget, alltså nodens mest kritiska tillstånd, har i den nya versionen (Option B) fått en genomgripande visuell förbättring. Designen syftar till att snabbt och tydligt visa att något har gått fel, samt ge direkt tillgång till mer information för att användaren snabbt ska kunna förstå och åtgärda problemet. Resultat från enkäten syns i figur 14 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt):

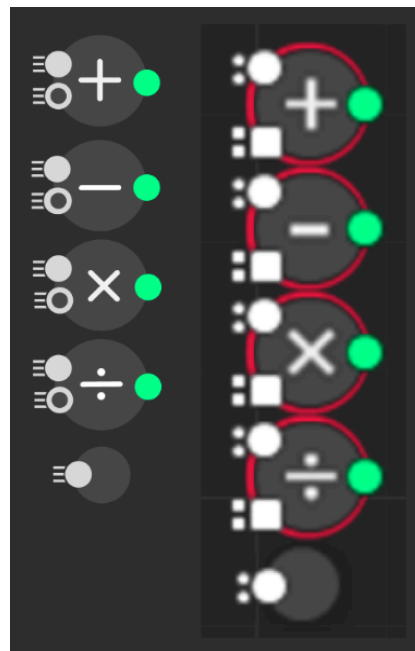


Figur 14: Svar från enkäten gällande noden med errorstatus

Utefter kommentarerna som gavs i enkäten stärker även de positiva synen till den nya designen. Där den röda konturen, den tydliga texten och kompletterande information meddelandet gör det enklare att se exakt var ett fel har inträffat, vilket i den äldre versionen har varit otydligt. En användare önskar dock att kunna klicka på felmeddelande för att hålla det öppet, vilket skulle underlätta felsökning av komplexa flöden. Ett annat förslag var att överväga placeringen av listikoner inne i noden för att minska visuell rörighet.

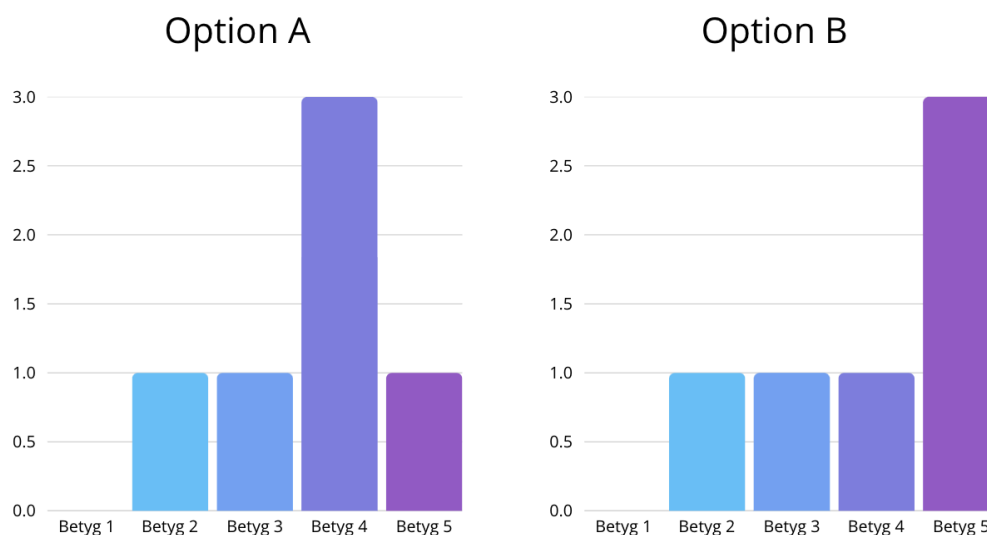
6.4 Mikronoder

I Figur 15 presenteras resultatet för slutdesignen av mikronoderna. Designen är i stort sett densamma som tidigare, då den nya designen av mikronoderna använder samma symboler som tidigare. Gruppen valde att behålla de universella symbolerna men med något rundade hörn för att följa designen på övriga ikoner. I övrigt är skillnaden att de nya mikronoderna använder de nya ikonerna för lista (ifylld cirkel) och “optional” lista (inte ifylld cirkel). Vid fel har den samma röda outline som i föregående design.



Figur 15: Mikronoder

Responsen kring mikronoder i enkäten var begränsad och inte i stor omfattning. En kommentar lämnades, där användaren uttryckte att den nya designen var en förbättring. Även visar betygen användarna gav att Option B (i detta fallet den äldre designen) uppfattades bättre än den nya designen. Resultat från enkäten syns i figur 16 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).

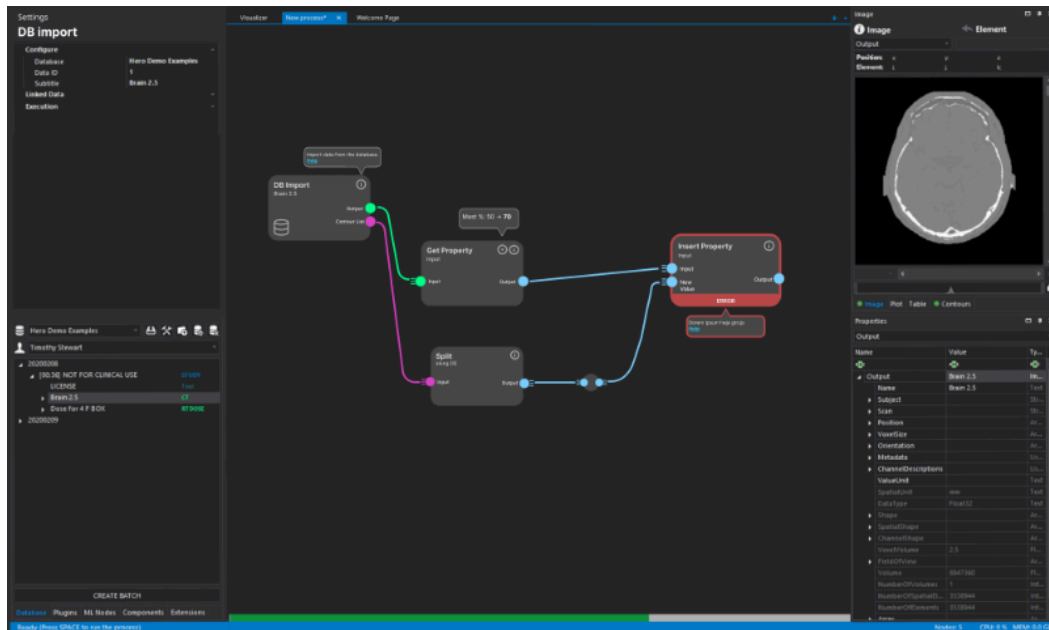


Figur 16: Svar från enkäten gällande mikronoderna

Eftersom den begränsade feedbacken som gavs är det svårt att tolka resultatet. Den enda kommentaren ger dock ett konkret förslag på förbättring, nämligen att öka det vertikala avståndet mellan element för ökad läsbarhet.

6.5 Arbetsflöde

En central del i arbetet med de nya designförbättringarna har varit att se över det visuella arbetsflödet. I den uppdaterade versionen har alla de tidigare beskrivna designändringarna samlats i ett sammanhängande arbetsflöde. De nya noderna är bättre integrerade i flödet för att skapa en tydligare struktur, de förbättrade ikonerna och den uppdaterade färgpaletten bidrar till ökad kontrast och läsbarhet, och informationsrutorna som visas vid hovring ger användaren omedelbar hjälp. Dessa informationsrutor innehåller både korta beskrivningar och länkar till hjälpresurser, vilket gör att användaren får stöd direkt i arbetsytan utan att behöva leta i dokumentationen. Helheten syftar till att skapa ett mer sammanhängande, informativt och användarvänligt arbetsflöde som förbättrar översikten både för nybörjare och mer erfarna användare.

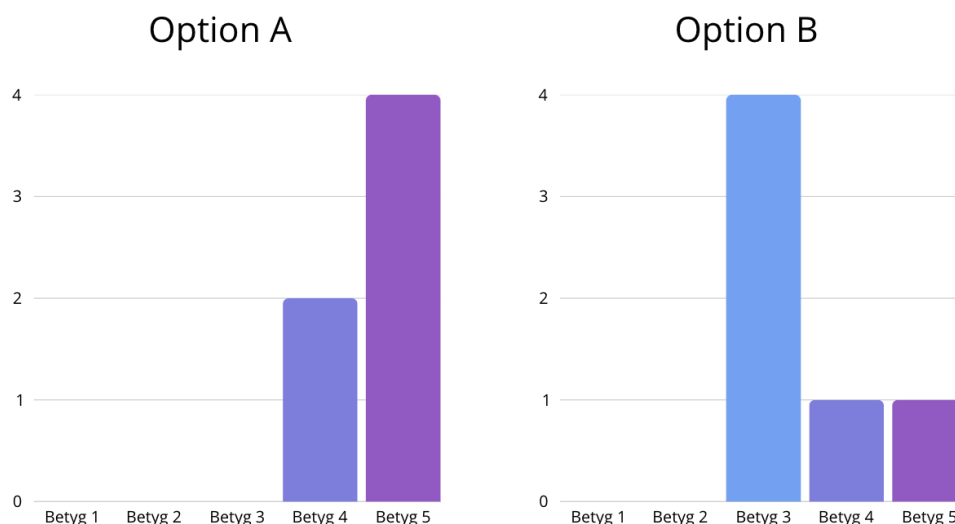


Figur 17: Arbetsflöde (ny design)



Figur 18: Arbetsflöde (äldre design)

Resultatet från enkäten visar att den nya versionen av arbetsflödet (Option A) togs emot betydligt mer positivt än den tidigare (Option B). Resultat från enkäten syns i figur 19 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt):



Figur 19: Svar från enkäten gällande arbetsflödet

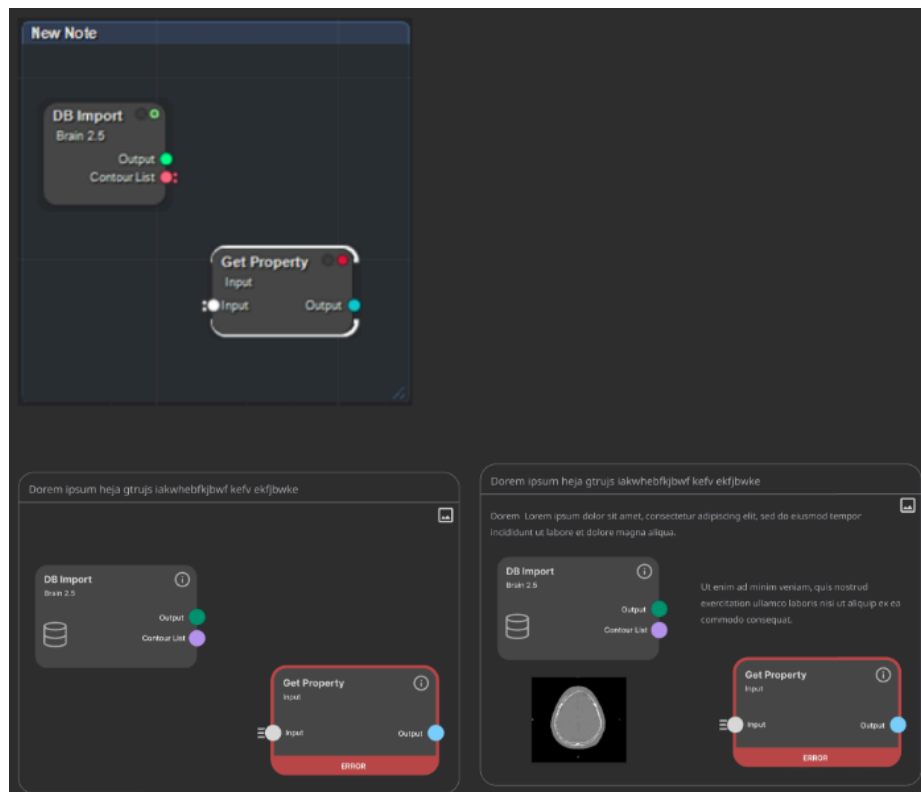
Det framgår tydligt att det nya arbetsflödet upplevs som både tydligare och mer användarvänligt. Kommentarererna från användarna styrker detta och lyfter fram att det nu är lätt att se när en nod har körts klart, vilket uppfattas som en viktig funktion i mer komplexa flöden. En användare kommenterar att det är viktigt att snabbt kunna få en översikt när man jobbar med ett stort arbetsflöde med flera hundra noder och flera parallella resultat, och att det därför är avgörande att se när olika steg är färdiga. En annan förbättringspunkt var att textstorleken hade kunnat vara större för bättre läsbarhet.

Enkätsvaren visar att det nya arbetsflödet upplevs som tydligare och visuellt mer professionellt. Sammanfattningsvis ses den nya designen som ett tydligt lyft i både funktion och form.

6.6 Notes

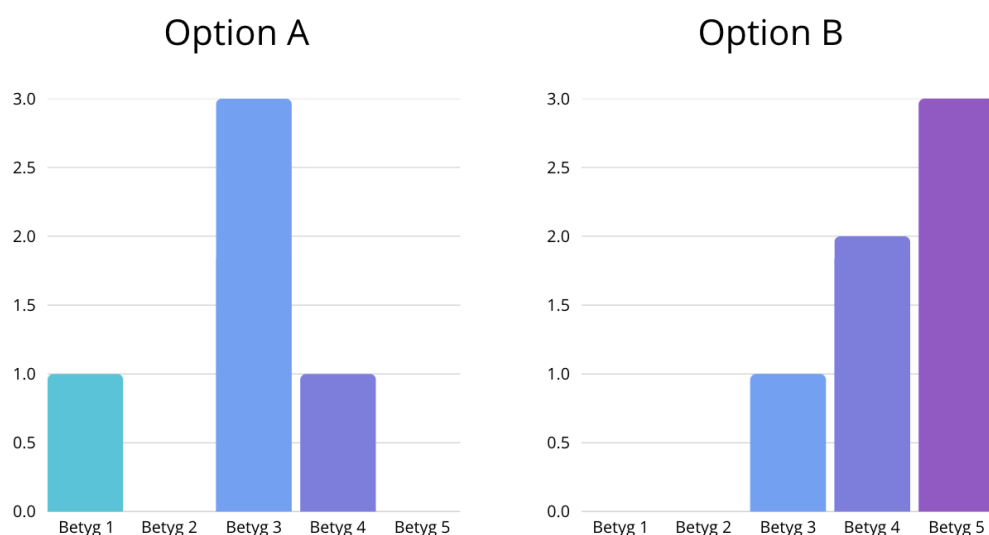
Figur 20 visar den nya designen för Notes. De initiala användartesterna i förstudien visade att användarna hade ett stort behov av att göra funktionen Notes mer funktionell. Undersökningen visade att användarna främst hade behov av att skapa anteckningar för en grupp noder, det vill säga inte för enskilda noder. Den nya designen av Notes ska ha samma funktionalitet som en gruppering, där man kan flytta noder in och ut från en Note och att en Note följer med vid förflyttning av noderna. I den nya designen av Notes har användaren möjlighet att ändra rubrik genom att klicka på "rubrikfältet". Användaren har också möjligheter att lägga in text i anteckningen genom att dubbelklicka var den vill placera texten

och sedan skriva in sin text. Slutligen har användaren möjlighet att lägga till bilder genom att klicka på bildikonen i det högra hörnet av anteckningen. Figur 20 visar hur en Note kan se ut efter att användaren har lagt in text och bild.



Figur 20: Notes

Funktionen Notes har tidigare kritiserats för att vara begränsad och svår att använda, vilket också bekräftades i förstudien. I den nya versionen (Option B) har antecknings funktionen uppdaterats med syftet att göra den mer användbar och visuellt tydlig i flödet. Den nya designen möjliggör gruppering av noder under en note, bättre visuell kontrast, samt förbättrade interaktionsmöjligheter. Resultat från enkäten syns i figur 21 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt).



Figur 21: Svar från enkäten gällande notes

Enkätsvaren och betygen på de olika versionerna visar på en viss förbättring. Kommentarererna understryker resultatet och visar på förbättring. Användarna uppskattar att anteckningarna är tydligare i arbetsflödet, att det är enklare att gruppera och känns mer modernt och flexibelt.

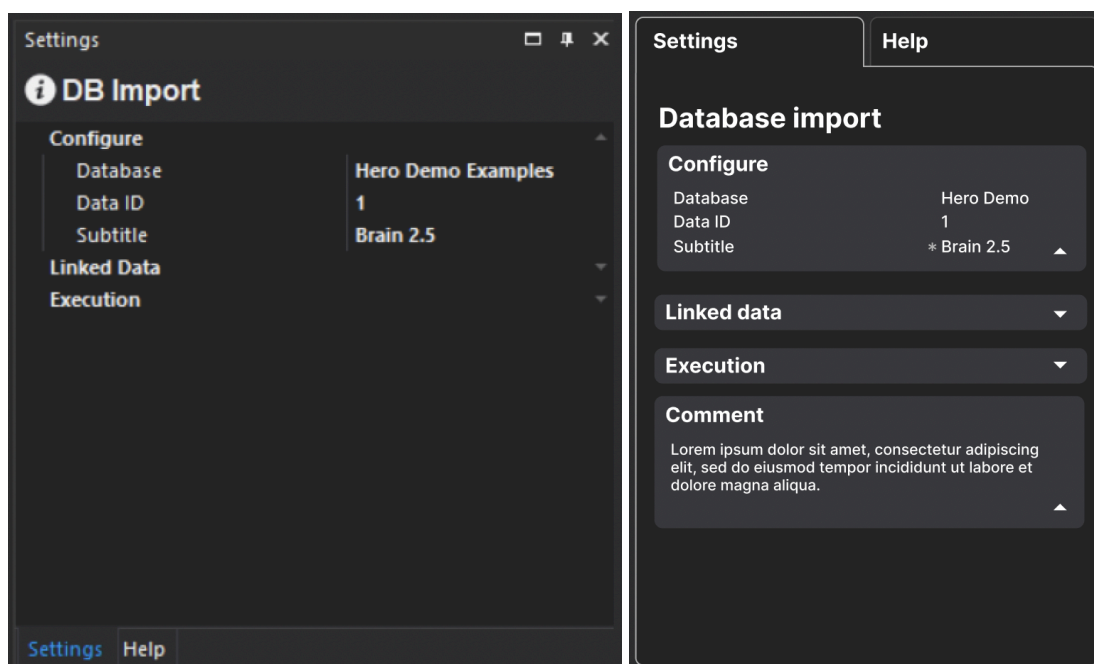
Förbättringar nämns dock om att anpassa färger, använda texteditor, samt införa en “Drag & Drop”-funktion för att koppla externa dokument till notes. En deltagare nämner också att det finns viss risk att funktionen blir svår att tolka om den inte används konsekvent, men ser samtidigt stor potential i upplägget.

6.7 Inställningsmeny

Då programvaran bygger på mycket komplex teknik, hantering av data och inkluderar en mängd avancerade funktioner, finns det vissa svårigheter att komma ifrån det faktum att även det visuella gränssnittet innehåller mycket information. Det finns ett behov av att kunna justera detaljerade komponenter, inställningar och att simultant få en översikt av avancerade metoder. Den huvudsakliga användaren har dessutom ofta specifik kunskap inom området och många är bekanta med funktioner/kunskap som inte alltid är möjlig att inhämta endast intuitivt. Även om önskemålet ofta är att behålla mycket information, så finns stora möjligheter till att strukturera om informationen, och t.ex. genom “lagen om omslutning” skapa tydligare grupperingar och minska den kognitiva belastningen vid första intryck.

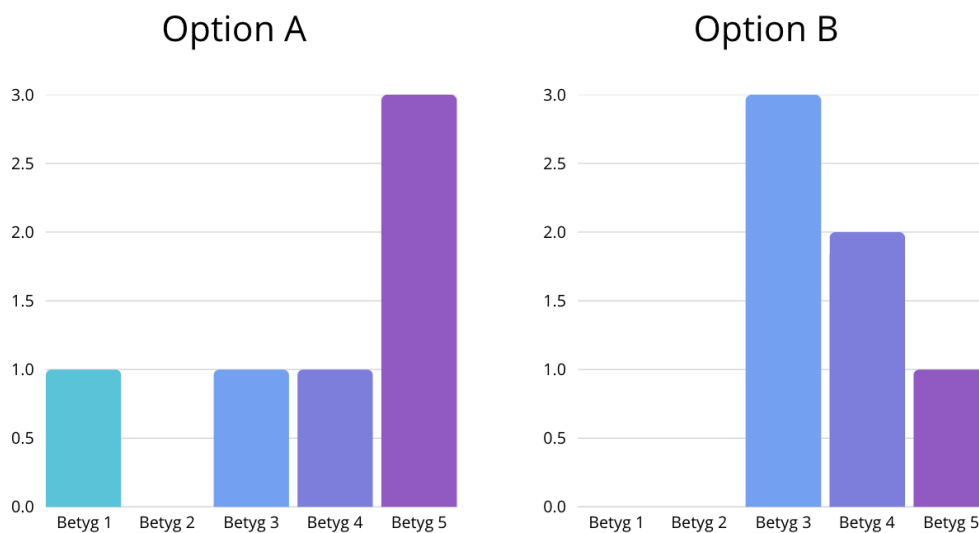
Ett försök till att skapa en mer minimalistisk design med tydligare struktur har därför varit att justera menyn samt fältet för settings/help. Genom fler omslutande visuella element, blir det tydligare för användaren vilken information som hör ihop och mha visuella hierarkier och skiftande storlekar blir det även enklare för användaren att snabbt få en tydligare översikt.

Vid utvärdering av programmet har det också uppkommit att det finns brister när det kommer till att tydligt informera om var i gränssnittet “hjälp-funktionen” återfinns, vilket också försökt att åtgärdas här (som komplement mot error-noden).



Figur 22: DB Meny

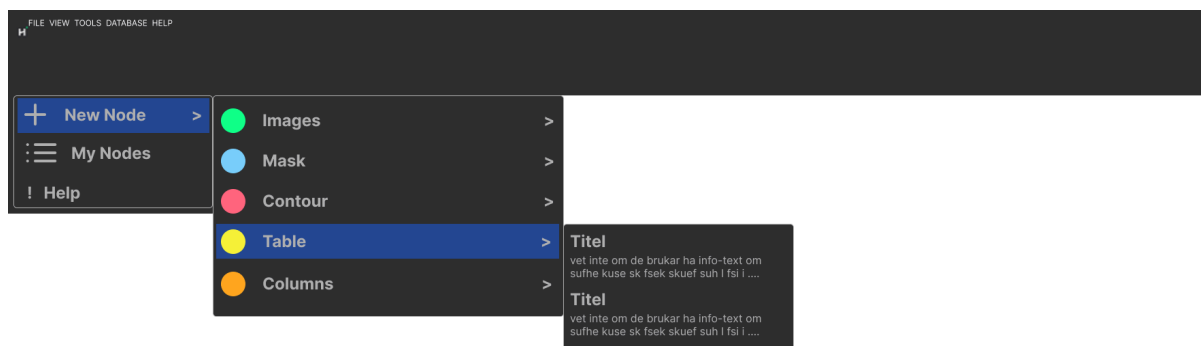
För att minska andelen information och göra programmet mer minimalistiskt har även huvudmenyn redigerats. Istället för att direkt presentera samtliga typer av noder har dessa grupperats i en undermeny. Resultat från enkäten syns i figur 23 (från 1-mycket dåligt till 5-utmärkt) där option A är den nya designen och option B är den gamla.



Figur 23: Svar från enkäten gällande settings och hjälp

Effekter av designval: ökad förståelse, effektivitet, bättre struktur, estetiskt och tillgängligt.

Det har även experimenterats på ideér för nya menyalternativ som istället skulle få plats på startsidan exempelvis figur 24 nedan.



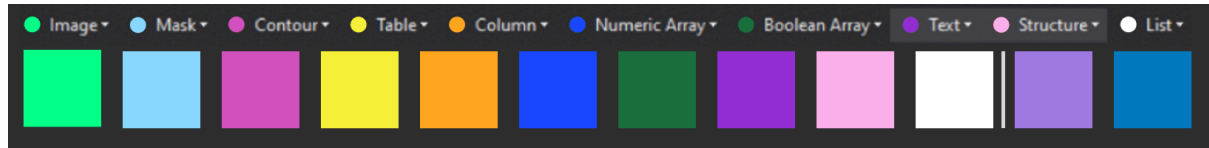
Figur 24: Förslag på drop-down meny

Detta förslag är inte något som hunnit verifieras hos användaren men ett förslag på vidareutveckling.

6.8 Resultat av design

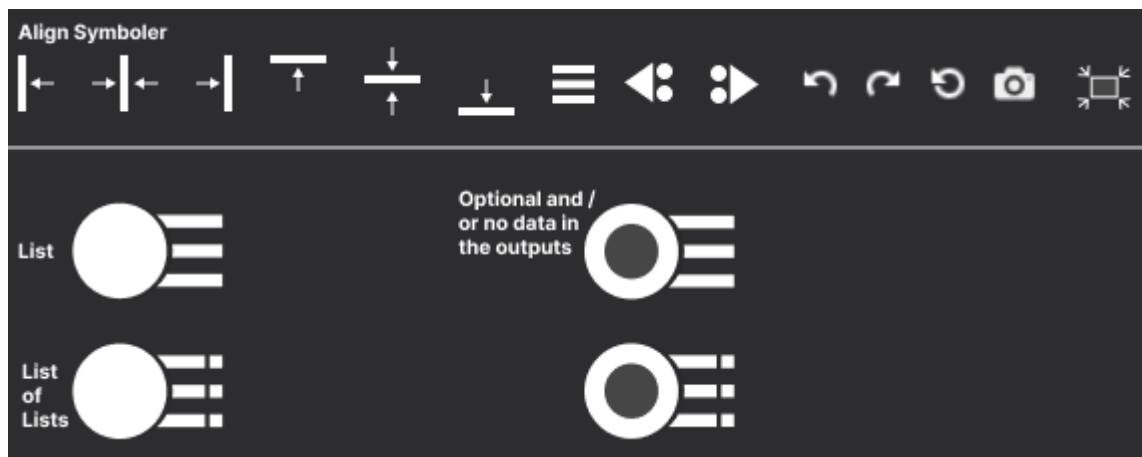
Efter att den andra studien hade genomförts så ändrades det lite i designen för att få ett så bra resultat som möjligt. Det ändrades lite i färgvalen då vissa användare tyckte våra var för

skrikiga. En ny version av en nod lades till och någon extra symbol lades till i BD menyn för extra klarhet.



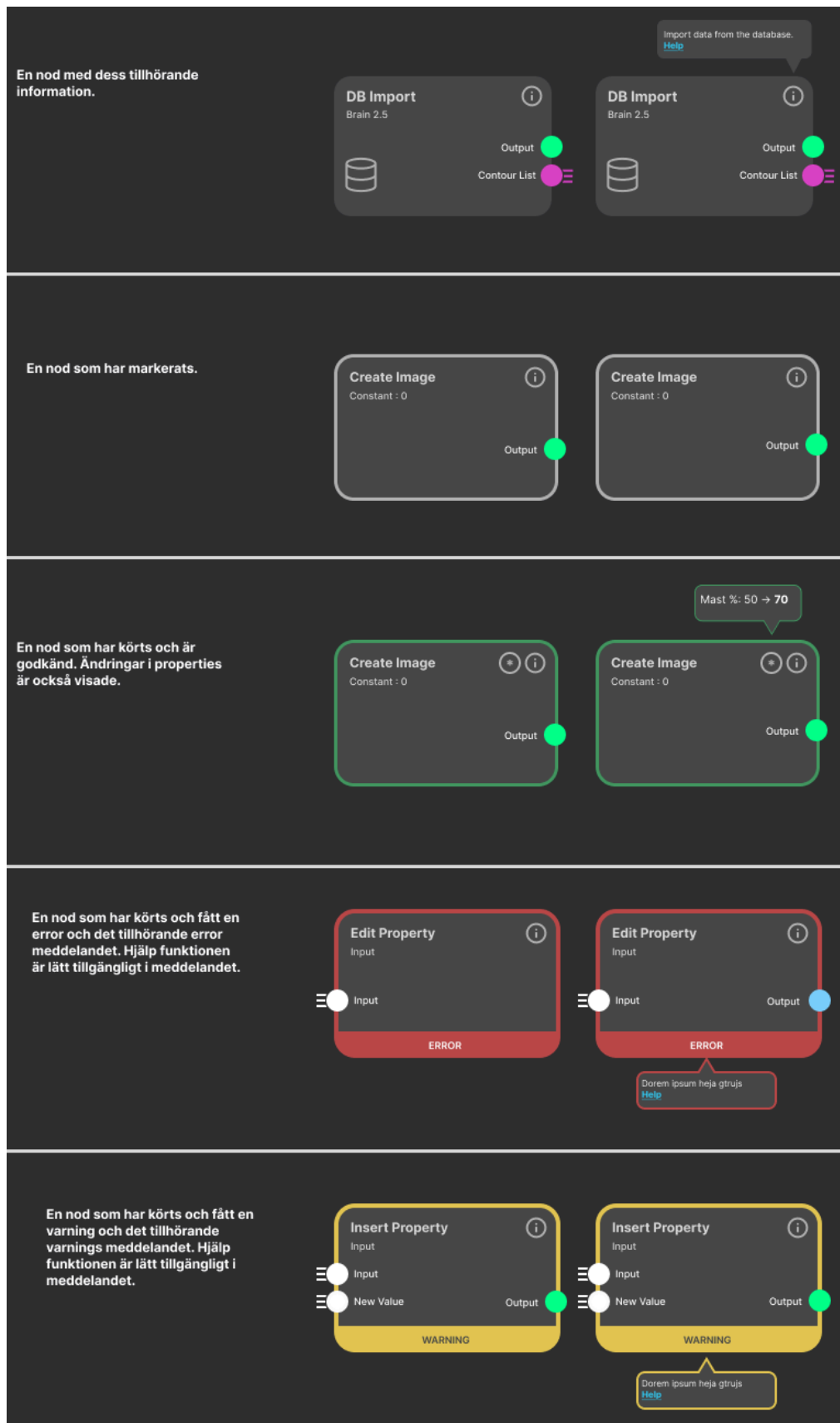
Figur 25: Färdiga Färger

Bilden ovan (Se figur 25) visar den slutgiltiga designen för alla färger. Vissa av tonerna har ändrats lätt sedan den sista versionen då vissa användare tyckte färgerna var lite för skrikiga. Färgen röd finns inte mer här då den är reserverad för errors enbart och två extra färger finns längst till höger för framtida implementationer av metoder.



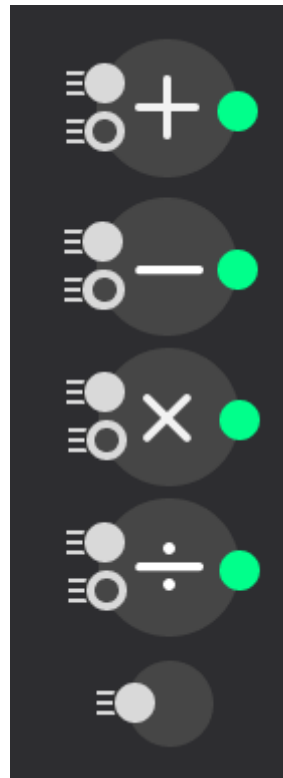
Figur 26: Färdiga Ikoner

Bilden ovan (Se figur 26) visar den slutgiltiga designen för alla ikoner. Inga ändringar har gjorts på dessa då användarna tyckte dem var bra som de är.



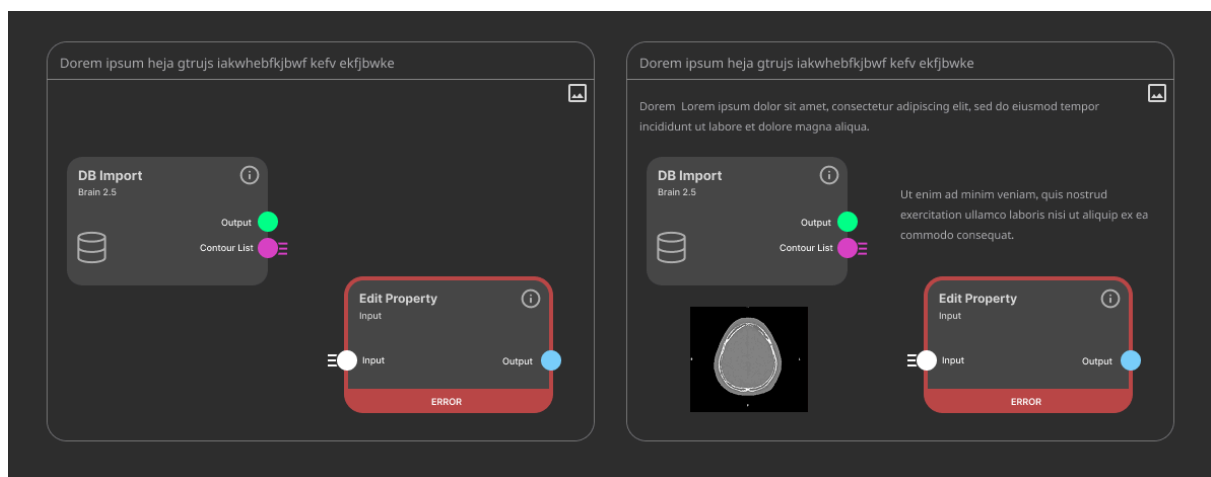
Figur 27: Färdiga Noder

Bilden ovan (Se figur 27) visar den slutgiltiga designen för alla noder. Inga större ändringar har gjorts på dessa då användarna tyckte de flesta var bra som de var. Ändringen som har gjorts är att en nodtyp för att visa då de är färdigkörda har lagts till för att göra ett komplett flöde tydligare att läsa.



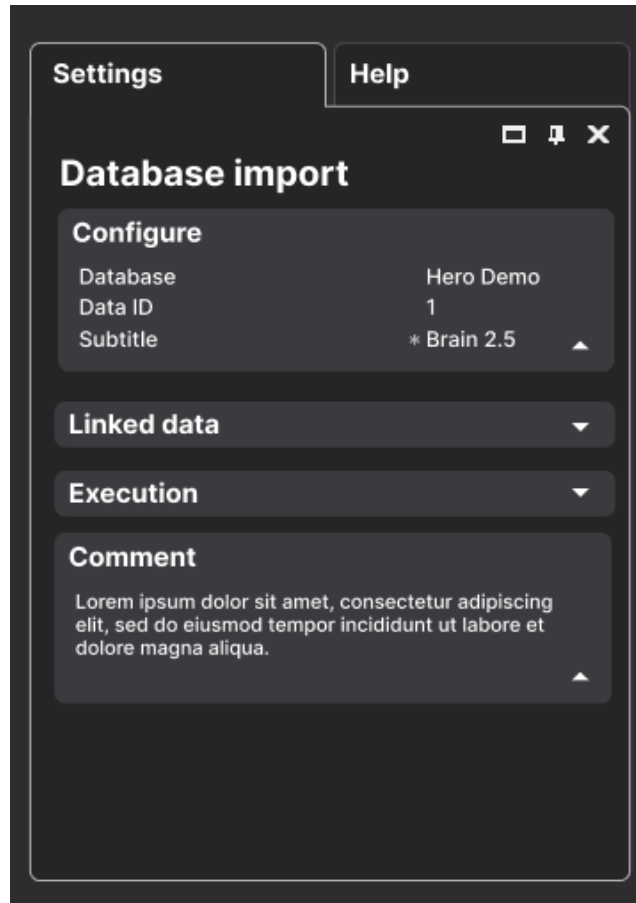
Figur 28: Färdiga Micronoder

Bilden ovan (Se figur 28) visar den slutgiltiga designen för alla micronoder. Inga ändringar har gjorts på dessa då användarna tyckte de var bra som de var.



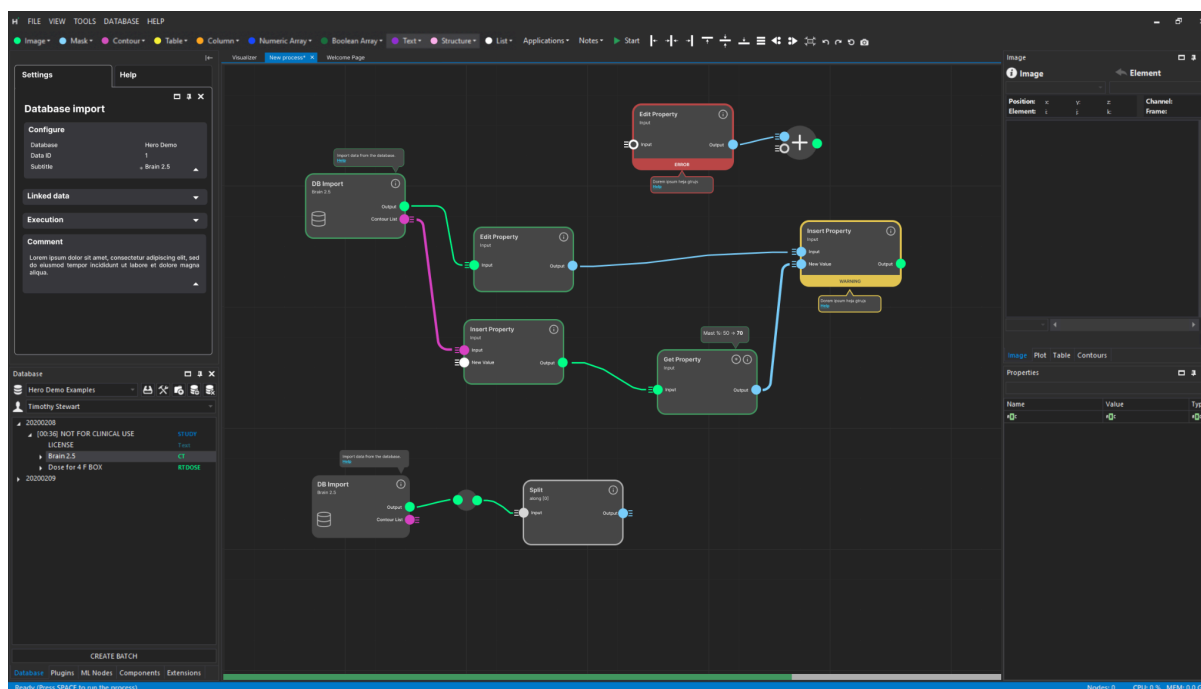
Figur 29: Färdiga Notes

Bilden ovan (Se figur 29) visar den slutgiltiga designen för notes. Inga ändringar har gjort på dessa då användarna tyckte de var bra som de var.



Figur 30: Färdig Inställningsmeny

Bilden ovan (Se figur 30) visar den slutgiltiga designen för inställnings menyn. Inga stora ändringar har gjort på dessa då användarna tyckte de flesta var bra som de va. Ändringen som gjordes var att symboler för att “kryssa ned”, “minimera” och “förstora” lades till då de har glömts att läggas in.



Figur 31: Färdig Workflow

Bilden ovan (Se figur 31) visar den slutgiltiga designen för ett färdigt workflow. Inga stora ändringar har gjorts på dessa då användarna tyckte de flesta var bra som de va. Det som lades till var en ny flik meny ovanför arbetsområdet för att göra fliken ovanför nodmenyn tydligare definierat. En ny symbol ovanför inställnings menyn lades också till för att minimera hela vänstra menyn. En rand på botten finns också för att enklare visa hur långt programmet har körts. Utöver detta så lades ingenting till, detta är bara en kombination av de tidigare figurerna för att visa hur detta hade kunnat se ut i ett komplett arbetsflöde.

7 Slutsatser

Projektets syfte var att förbättra användarupplevelsen i Hero Imagings programvara genom en användarcentrerad designprocess där projektgruppen har levererat nya designförslag till beställaren. Slutdesignen bygger på en itererad design men framförallt en välgrundad förstudie med egen inläring av programvaran, enkäter, intervjuer och jämförelse av liknande verktyg samt kontinuerlig feedback inom projektgruppen men även från beställaren.

Resultatet är en omdesign som förbättrar flera av de problemområden som projektgruppen tillsammans med beställaren identifierat tidigt i projektet, men även problemområden som framkommit under projektets gång. Den nya designen förbättrar den tidigare bristfälliga

hjälpfunktionen genom att ge en genväg dit direkt från noden, noderna har fått ett nytt modernt utseende, varning- och felmeddelanden är tydligare och lättare att identifiera, färgkodningen har uppdaterats och utökats, menyn och noderna har fått nya mer intuitiva ikoner och anteckningsfunktionen är moderniserad

Även om resultatet inte innefattar implementering visar den positiva responsen från användarna att vår omdesign har potential att skapa en mer intuitiv inlärningsprocess och en mer positiv användarupplevelse med förbättringar på de tidigare nämnda områdena.

8 Rekommendationer

Genomförandet av projektet har lett till många värdefulla insikter kring Heros design. Alla designbeslut som har tagits är väl förankrade från förstudien, testerna med Hero, design utvärderingen och de slutgiltiga användartesterna. Projektgruppen anser därmed att det finns en solid grund till att implementera den nya designen.

Utöver den nya designen har projektgruppen överlämnat dokumentation från förstudien och användartesterna till Hero. I dokumentationen finns önskemål och idéer som har varit utanför ramarna för det här projektet men som kan bidra med värdefulla insikter för Hero. Följaktligen rekommenderar vi Hero att undersöka dessa punkter vidare på egen hand.

9 Referenslista

Sign Print Connect (2022) *Färgpsykologi i Webbdesign – Hur Fungerar Färger?*

<https://signprintconnect.se/fargpsykologi-i-webbdesign-hur-fungerar-farger/> (Hämtad 04-16-25)

Karolinska Institutet - Bibliotekets webbredaktion (2025). *Grafiska principer*.

<https://kib.ki.se/visualisera-presentera/visualisering-av-data/grafiska-principer> (Hämtad 16-05-25)

Nielson, J. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*.

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> (Hämtad 16-05-25)

10 Bilagor

Enkät - Förstudie - [Formulär](#) , [Sammanfattning](#)

Intervju Sammanfattning - [Sammanfattning](#)

Enkät - AB Testning - [Formulär](#) , [Sammanfattning](#)